

Ejercicio Práctico: Creación de Instalación Desatendida de Windows 11

1. Definición del Objetivo

El objetivo de este ejercicio es automatizar el despliegue del sistema operativo **Windows 11** (versión más reciente) para eliminar la necesidad de interacción humana durante el proceso de instalación. Esto incluye:

- Omitir la selección de idioma y teclado.
- Aceptar automáticamente los términos de licencia (EULA).
- Gestionar el particionado del disco sin preguntas.
- Saltar la obligación de cuenta Microsoft (OOBE) y crear un usuario local predefinido.
- Saltar los requisitos de hardware (TPM 2.0 y Secure Boot) si fuera necesario.

OJO!!!!!!! TRES SOLUCIONES. LA OFICIAL DE MICROSOFT, LA COMUNITARIA Y CREACIÓN DE ISO ESPECIALIZADA

2. Solución Oficial: Microsoft Windows ADK y WSIM

Microsoft proporciona herramientas oficiales para crear archivos de respuesta (`unattend.xml`). Este es el método "purista" y complejo.

Requisitos:

- Imagen ISO de Windows 11.
- **Windows ADK** (Assessment and Deployment Kit) instalado.

Paso a Paso:

1. **Instalación del ADK:** Descarga e instala el Windows ADK y el complemento de Windows PE desde el sitio oficial de Microsoft.
 2. **Extracción de la imagen:** Monta la ISO de Windows 11 y copia el archivo `install.wim` (ubicado en la carpeta `/sources`) a una carpeta en tu disco duro (ej: `C:\Imagen`).
 3. **Abrir WSIM:** Ejecuta el **Administrador de imágenes de sistema de Windows (Windows System Image Manager)** como administrador.
 4. **Crear Catálogo:**
 - En el panel "Imagen de Windows", haz clic derecho en "Seleccionar imagen de Windows" y busca tu archivo `install.wim`.
 - WSIM te pedirá crear un archivo de catálogo (`.clg`). Acepta. Esto puede tardar unos minutos.
 5. **Crear Archivo de Respuesta:**
 - Ve a Archivo > Nuevo archivo de respuesta.
 6. **Configuración de Componentes (Resumen):** Debes arrastrar componentes desde la imagen (izquierda) al archivo de respuesta (centro) en las diferentes fases ("Passes"):
 - **Pass 1 (windowsPE):** Aquí añades Microsoft-Windows-Setup para configurar el disco (DiskConfiguration) y el idioma (International-Core-WinPE).
 - **Pass 4 (specialize):** Aquí configuras el nombre del equipo y la red.
 - **Pass 7 (oobeSystem):** Añades Microsoft-Windows-Shell-Setup para saltar el EULA (OOBE > HideEULAPage), crear cuentas de usuario (UserAccounts) y desactivar la protección automática.
 7. **Validación y Guardado:**
 - En el menú, pulsa Herramientas > Validar.
 - Si no hay errores críticos, guarda el archivo como `autounattend.xml`.
-

3. Solución Práctica: Generación con Schneegans.de

La herramienta web de *Schneegans* simplifica enormemente la creación del código XML y permite saltar las restricciones modernas de Windows 11.

Paso a Paso:

1. **Acceso:** Abre un navegador y ve a <https://schneegans.de/windows/unattend-generator/>.
2. **Configuración General (General Settings):**
 - Elige "Windows 11 24H2" (o la versión más nueva disponible).
 - **Processor Architecture:** x64.
3. **Configuración Regional (Regional Settings):**
 - Selecciona tu idioma (ej. *Spanish (Spain)*) tanto en "Setup language" como en "Target language".
4. **Particionado (Partition Settings):**
 - *Atención:* Para una instalación totalmente desatendida, selecciona **Wipe Disk**.
 - Selecciona el índice del disco (usualmente 0 para el disco principal). Esto borrará todo el contenido del disco 0 automáticamente.
5. **Omitir Requisitos (Windows 11 Settings):**
 - Marca las casillas: **Bypass TPM 2.0 check**, **Bypass Secure Boot check** y **Bypass RAM check**. Esto es crucial para máquinas virtuales antiguas o hardware no compatible.
6. **Cuentas de Usuario (User Accounts):**
 - Haz clic en "Add local account".
 - Define el nombre (ej: *Alumno*) y la contraseña.
 - Marca **Make this user an administrator**.
7. **Optimización (Bloatware & Optimization):**
 - Puedes marcar scripts para "Remove Bloatware" si deseas un Windows más limpio.
8. **Descarga:**
 - Ve al final de la página y haz clic en **Download autounattend.xml**. Guarda este archivo en tu escritorio.

4. Integración del fichero usando AnyBurn

Una vez tenemos el archivo `autounattend.xml`, debemos inyectarlo en la ISO de Windows para que el instalador lo lea al arrancar.

Requisitos:

- El archivo `autounattend.xml` generado en el paso anterior.
- La ISO original de Windows 11.
- El software **AnyBurn** (versión gratuita) instalado.

Paso a Paso:

1. **Iniciar AnyBurn:** Abre la aplicación.

2. **Seleccionar Modo:** Elige la opción "**Editar archivo de imagen**" (Edit Image File).

3. **Cargar ISO:**

- Haz clic en el icono de la carpeta y selecciona tu ISO original de Windows 11.
- Haz clic en "Siguiente" (Next).

4. **Inyectar el archivo:**

- Verás la estructura de carpetas dentro de la ISO.
- Haz clic en el botón "**Agregar**" (Add).
- Busca y selecciona tu fichero `autounattend.xml`.
- **Importante:** Asegúrate de que el archivo quede en la **raíz** (la base del árbol de directorios), no dentro de ninguna carpeta.

5. **Crear nueva ISO:**

- Haz clic en "Siguiente".
- En "Archivo de imagen de destino", elige dónde guardar la nueva ISO y ponle un nombre descriptivo (ej: `Windows11_Desatendido.iso`).
- Haz clic en "**Crear ahora**" (Create Now).

6. **Finalización:**

- AnyBurn reempaquetará la ISO. Una vez termine, tendrás una imagen lista para grabar en un USB (con Rufus o Ventoy) o montar en una Máquina Virtual.

Resumen de posibles modificaciones necesarias

Al realizar este ejercicio, ten en cuenta las siguientes variables que pueden requerir ajustes en el fichero XML o en el proceso:

1. **Índice de Imagen (Image Index):** El fichero `install.wim` dentro de la ISO suele contener varias versiones (Home, Pro, Education). En el generador *Schneegans*, asegúrate de saber qué índice vas a instalar (por defecto suele ser 1 o 6 dependiendo de la ISO). Si el XML pide la versión "Pro" pero la ISO solo tiene "Home", dará error.
2. **Particionado de Disco:** Si vas a instalar esto en un equipo que ya tiene datos en una segunda partición (D:), configurar el XML para "Wipe Disk 0" es seguro para el sistema,

pero peligroso si te equivocas de disco físico. En entornos reales, a veces es preferible dejar la parte de particionado manual para evitar pérdida de datos.

3. **Idioma del instalador:** Si la ISO es "Multi-language", el `autoinstall.xml` debe especificar el idioma exacto. Si pones `es-ES` pero la ISO es `en-US` nativa, la instalación puede detenerse al principio.